Лабораторна робота №7 & 8

Налаштування Testbed з OpenFlow в SDN середовищі

Мета роботи — ознайомитись із SDN-мережами та отримати навички конфігурування такої мережі.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Що таке SDN?

SDN або "Software-Defined Networking" (Програмно-визначена мережа) - це підхід до мережевого управління і архітектури, де керування мережею розділене від фізичної інфраструктури, і це керування здійснюється програмно. До основних характеристик відносяться:

1. Централізоване управління: SDN розділяє контрольну площину (логіку прийняття рішень) від даних площини (пересилання пакетів). Контрольна площина централізована і зазвичай знаходиться на контролері, який приймає рішення щодо маршрутизації та пересилання даних.

2. Програмне управління: Основні аспекти мережевого управління, такі як маршрутизація, управління політикою та QoS (Quality of Service), виконуються програмно на контролері. Це дозволяє забезпечити гнучкість та швидку адаптацію мережі до потреб користувачів.

3. Віртуалізація ресурсів: SDN дозволяє створювати віртуальні мережі та ресурси, що дозволяє керувати мережею більш ефективно і гнучко. Кожна мережа може мати власні правила та політику, і цільові ресурси можна реалокувати залежно від потреб.

4. Відкритий інтерфейс: SDN зазвичай використовує відкриті API, такі як OpenFlow, для забезпечення спільної роботи різних виробників мережевого обладнання та програмного забезпечення.

SDN відкриває можливості для більшої автоматизації та гнучкості в управлінні мережами, дозволяючи операторам легше відповідати на змінні потреби користувачів і ресурсів мережі. Він також забезпечує більшу видимість і контроль над мережевим трафіком, що допомагає покращити безпеку та ефективність мереж.

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №7 & 8

Перед виконанням лабораторної роботи рекомендується ознайомитись з відповідним розділом лекційного матеріалу курсу та засвоїти теоретичний матеріал.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Звіт з лабораторної роботи обов’язково повинен містити наступну інформацію:
- назва комп’ютерного практикуму;
- мета роботи;
- постановка завдання і алгоритм його розв’язання;
- відповіді на завдання у текстовому форматі та графічними зображеннями за необхідності.

Завдання на лабораторну роботу

Завдання 4.1. Налаштувати середовище

4.1.1. docker-compose.yml

```
└─$ cat docker-compose.yml
services:
  host1:
    image: ubuntu:20.04
    hostname: host1
    container_name: host1
    tty: true
    networks:
      default:
        ipv4_address: 10.10.0.2
    privileged: true
  host2:
    image: latarc/floodlight
    hostname: host2
    container_name: host2
    tty: true
    networks:
      default:
        ipv4_address: 10.10.0.3
    privileged: true
networks:
  default:
    driver: bridge
    ipam:
      config:
        - subnet: 10.10.0.0/24
```

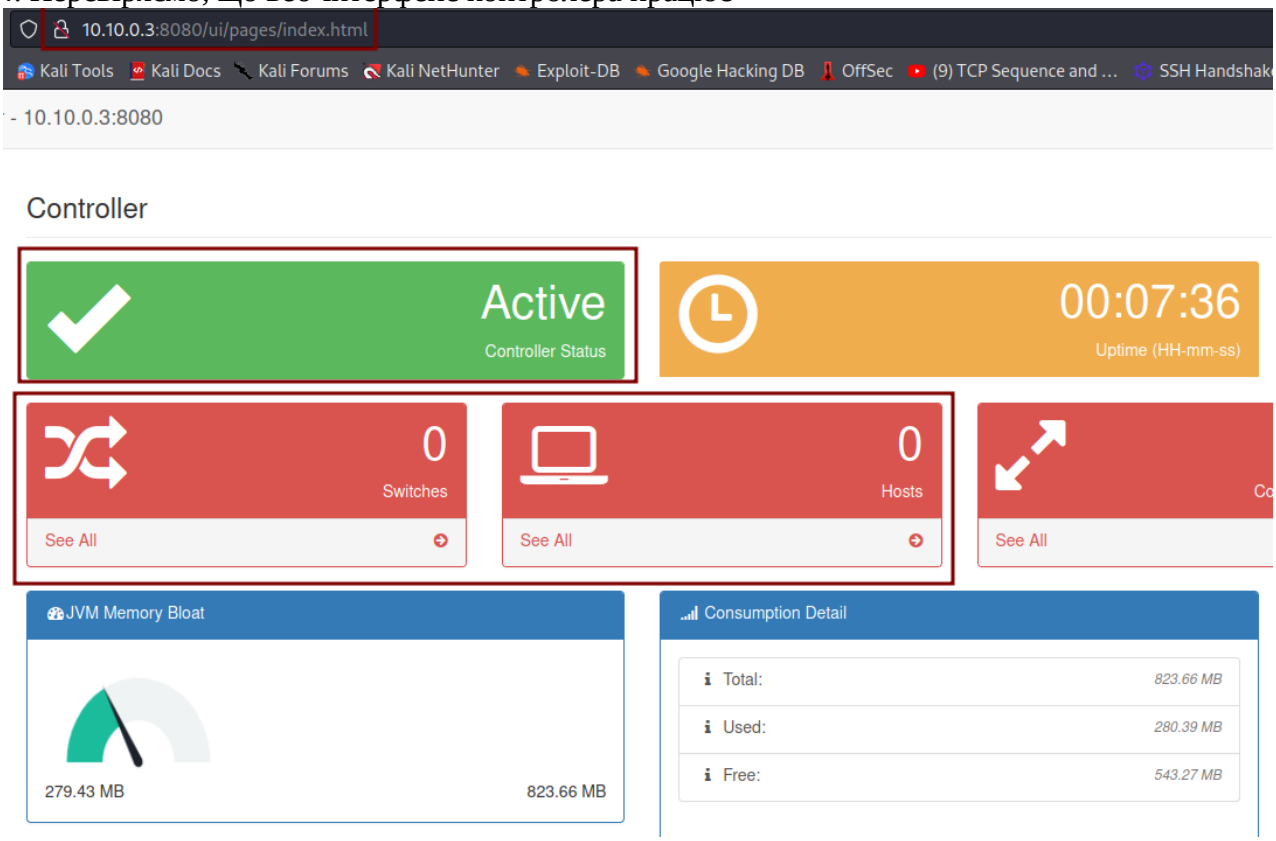
4.1.2. Налаштовуємо host1

```
└─$ docker exec -ti host1 bash
root@host1:/# apt-get update && apt-get install mininet openvswitch-switch-dpdk -y
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages [1127 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 Packages [3017 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 Packages [29.3 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [3189 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease [265 kB]
```

4.1.3. Включаємо OVS

```
root@host1:/# service openvswitch-switch status
ovsdb-server is not running
ovs-vswitchd is not running
root@host1:/# service openvswitch-switch start
 * /etc/openvswitch/conf.db does not exist
 * Creating empty database /etc/openvswitch/conf.db
 * Starting ovsdb-server
 * Configuring Open vSwitch system IDs
 * Starting ovs-vswitchd
 * Enabling remote OVSDB managers
root@host1:/# service openvswitch-switch status
ovsdb-server is running with pid 1793
ovs-vswitchd is running with pid 1809
```

4.1.4. Перевіряємо, що веб-інтерфейс контролера працює

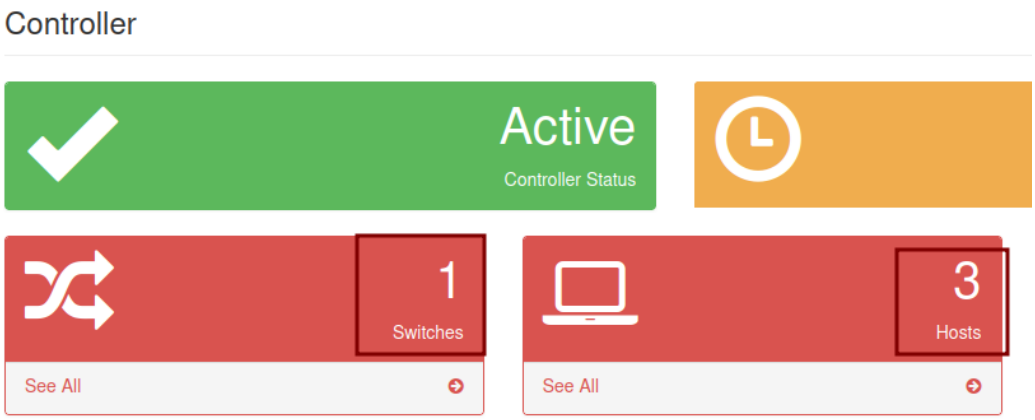


Завдання 4.2. Створення віртуальної мережі

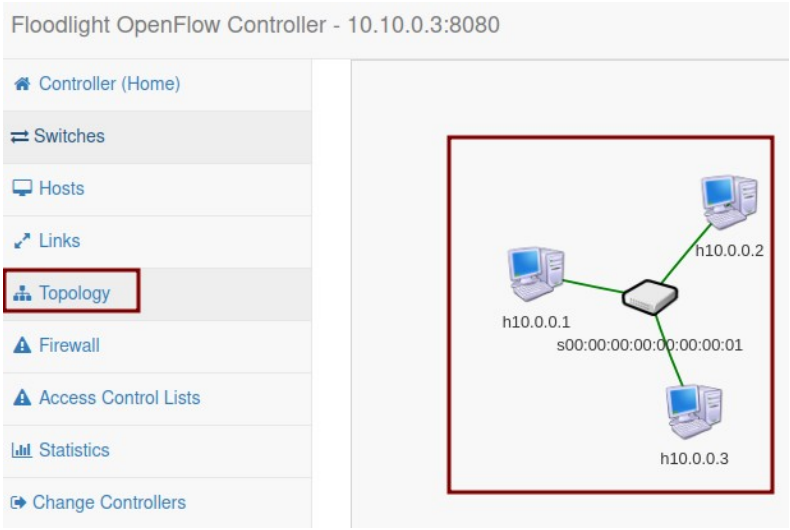
4.2.1. Використовуємо mininet для створення мережі

```
root@host1:/# mn --controller=remote,ip=10.10.0.3,port=6653 --switch ovsk,protocols=OpenFlow13 --topo single,3
*** Error setting resource limits. Mininet's performance may be affected.
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2 h3
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1) (h3, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2 h3
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
mininet>
```

4.2.2. Перевіряємо веб-інтерфейс

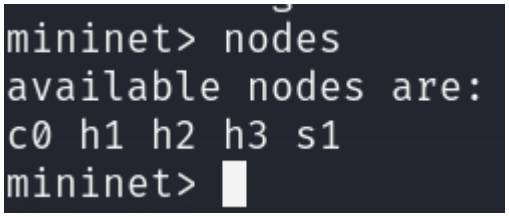


4.2.3. Подивимось топологію мережі



4.3. Взаємодія із віртуальною мережею із використанням mininet

4.3.1. Перевіряємо наявні вузли



4.3.2. Перевіряємо доступність вузлів

4.3.2.1. Запускаємо команду pingall

```
mininet> pingall
*** Ping: testing ping reachability
h1 -> *** Error: could not parse ping out

X *** Error: could not parse ping output:

X
h2 -> *** Error: could not parse ping out

X *** Error: could not parse ping output:

X
h3 -> *** Error: could not parse ping out

X *** Error: could not parse ping output:

X
*** Results: 100% dropped (0/6 received)
```

4.3.2.2. Робимо ще одне підключення до host1 та встановлюємо ping

```
root@host1:/# apt-get install iputils-ping
Reading package lists ... Done
Building dependency tree
Reading state information ... Done
The following NEW packages will be installed:
  iputils-ping
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 15 not upgr
Need to get 40.1 kB of archives.
After this operation, 108 kB of additional disk space will
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 ip
Fetched 40.1 kB in 1s (57.7 kB/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils i
Selecting previously unselected package iputils-ping.
(Reading database ... 7264 files and directories currently
Preparing to unpack .../iputils-ping_3%3a20190709-3_amd64.
Unpacking iputils-ping (3:20190709-3) ...
Setting up iputils-ping (3:20190709-3) ...
```

4.3.3.3. Запускаємо команду pingall ще раз

```
mininet> pingall
*** Ping: testing ping reachability
h1 -> h2 h3
h2 -> h1 h3
h3 -> h1 h2
*** Results: 0% dropped (6/6 received)
mininet>
```

4.3.3. Пінгуємо h2 з h1

```
mininet> h1 ping -c 3 h2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.49 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.095 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.071 ms

── 10.0.0.2 ping statistics ──
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2013ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.071/0.551/1.487/0.661 ms
mininet>
```

4.3.4. Дивимось список активних інтерфейсів на h1

```
mininet> h1 ifconfig
h1-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNIN
        inet 10.0.0.1  netmask 255.0.0.
        inet6 fe80::acfc:1dff:fe45:b346
        ether ae:fc:1d:45:b3:46  txqueue
        RX packets 121  bytes 9426 (9.4
        RX errors 0  dropped 80  overru
        TX packets 29  bytes 2238 (2.2
        TX errors 0  dropped 0 overruns

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scope
        loop  txqueuelen 1000  (Local L
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overrun
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns

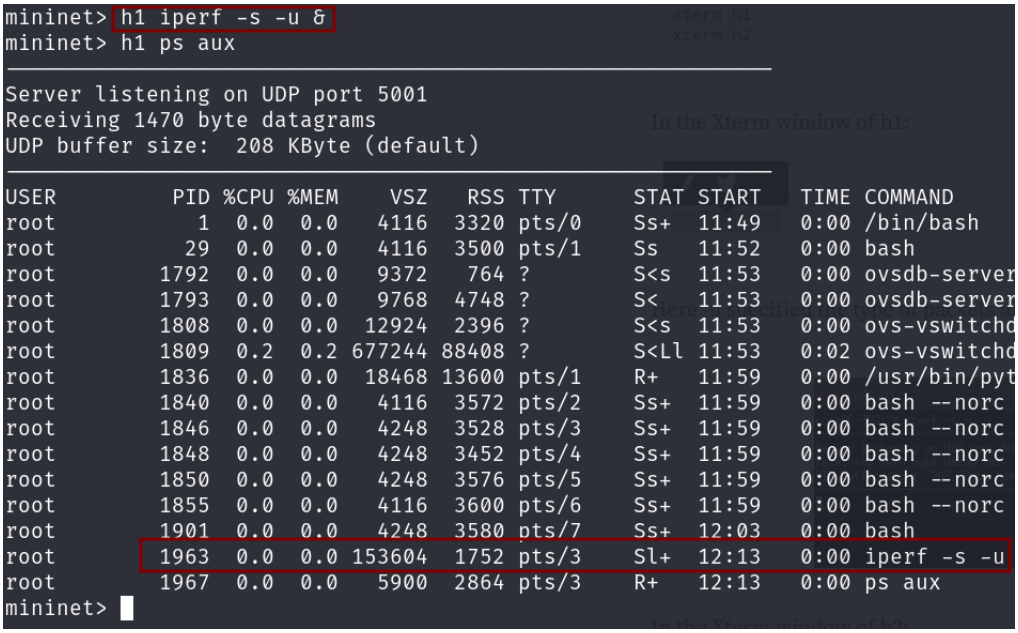
mininet>
```

4.3.5. Відправимо UDP пакети із використанням iperf

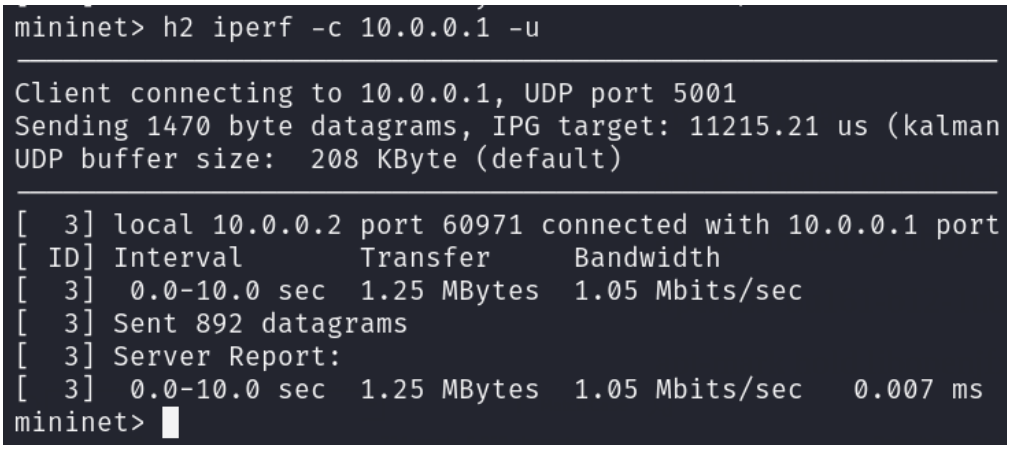
4.3.5.1. Перевіримо список процесів на h1

```
mininet> h1 ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.0   4116  3320 pts/0    Ss+  11:49   0:00 /bin/bash
root          29  0.0  0.0   4116  3500 pts/1    Ss   11:52   0:00 bash
root        1792  0.0  0.0   9372   764 ?        S<s  11:53   0:00 ovsdb-server:
root        1793  0.0  0.0   9768  4748 ?        S<   11:53   0:00 ovsdb-server
root        1808  0.0  0.0  12924  2396 ?        S<s  11:53   0:00 ovs-vswitchd:
root        1809  0.2  0.2 677244 88408 ?        S<Ll 11:53   0:02 ovs-vswitchd
root        1836  0.0  0.0  18468 13568 pts/1    R+   11:59   0:00 /usr/bin/pyth
root        1840  0.0  0.0   4116  3572 pts/2    Ss+  11:59   0:00 bash --norc -
root        1846  0.0  0.0   4248  3528 pts/3    Ss+  11:59   0:00 bash --norc -
root        1848  0.0  0.0   4248  3452 pts/4    Ss+  11:59   0:00 bash --norc -
root        1850  0.0  0.0   4248  3576 pts/5    Ss+  11:59   0:00 bash --norc -
root        1855  0.0  0.0   4116  3600 pts/6    Ss+  11:59   0:00 bash --norc -
root        1901  0.0  0.0   4248  3580 pts/7    Ss+  12:03   0:00 bash
root        1957  0.0  0.0   5900  2868 pts/3    R+   12:10   0:00 ps aux
mininet>
```

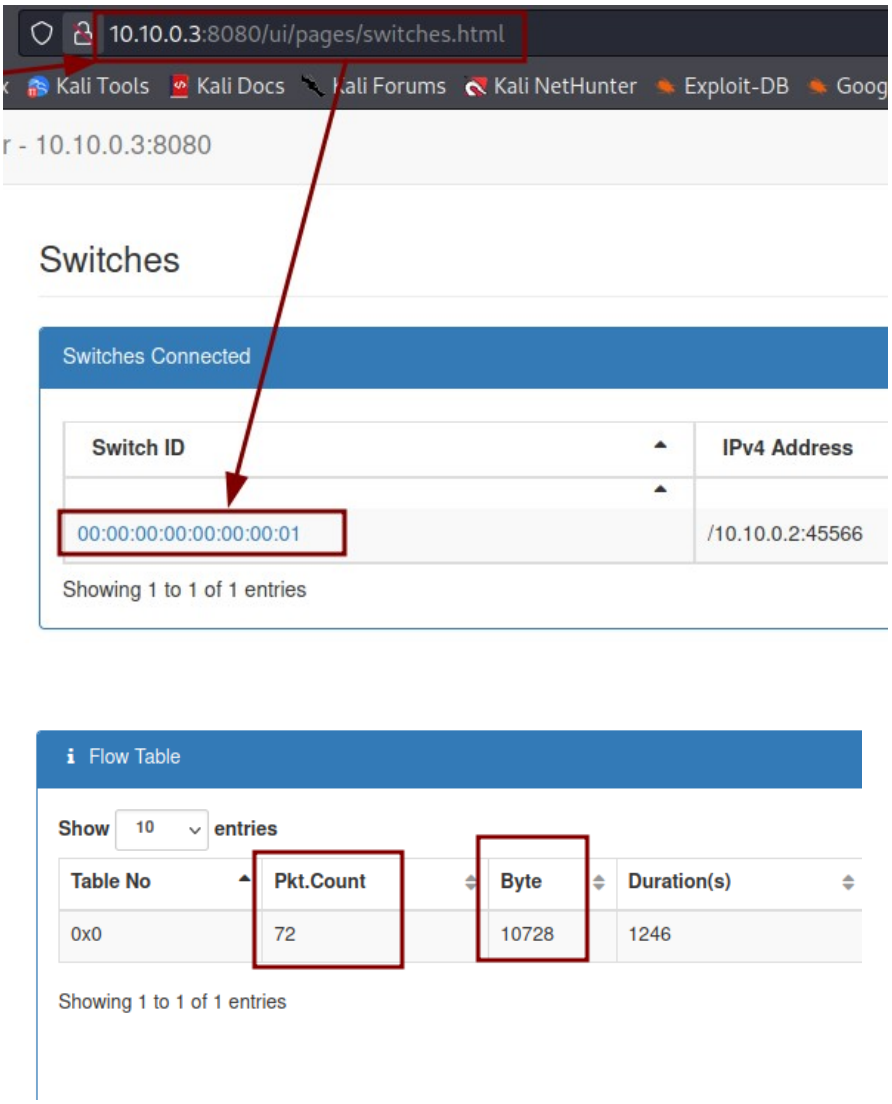
4.3.5.2. Запускаємо UDP сервер на h1 та перевіряємо у списку процесів



4.3.5.3. Надсилаємо UDP пакети з h2

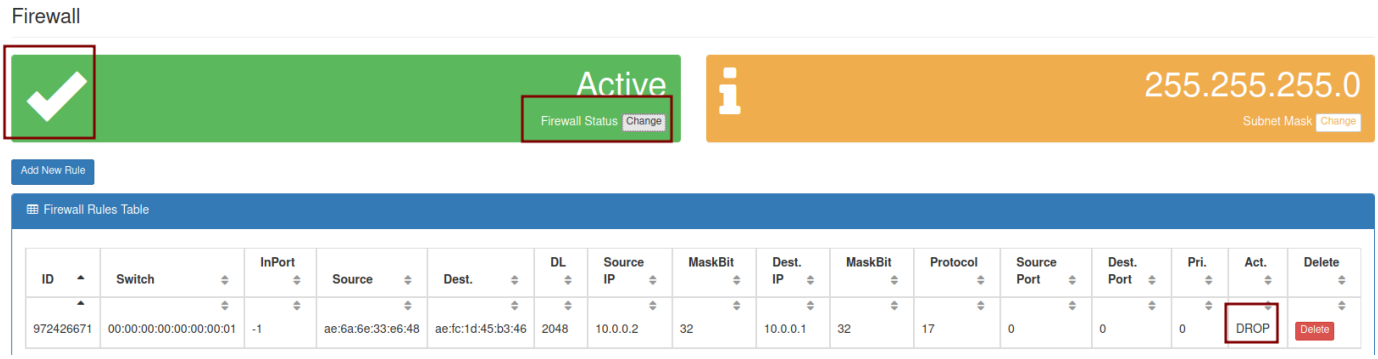


4.3.5.4. Подивитись статистику по світчу на веб-інтефейсі

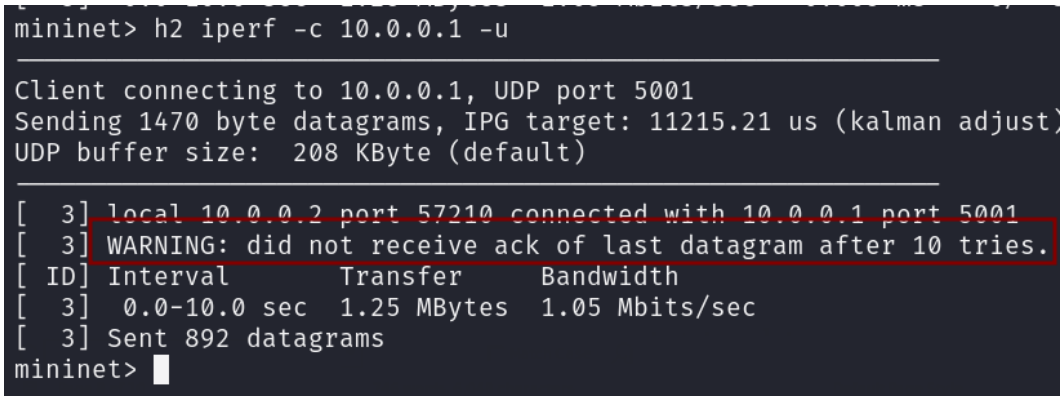


4.3.6. Налаштування firewall

4.3.6.1. Налаштовуємо правило на веб-інтерфейсі



4.3.6.2. Перевіряємо, що тепер UDP пакети відфільтруються



Додаткові завдання на лабораторну роботу

Завдання 4.4. Додадти правило в Access Control Lists

Завдання 4.5. Спробувати відправити TCP пакети використовуючи iperf

Контрольні запитання

1) Що таке SDN?

2) Яка історія розвітику SDN мереж?

2) Що таке OVS?

3) Для чого використовується OVS?

4) Які операційні системи підтримують Open vSwitch?

Навчальні матеріали та ресурси

1. Жураковський, Б. Ю. Комп’ютерні мережі. Частина 1. Навчальний посібник [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення інформаційно управляючих систем» та «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,3 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 328 с. Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36615

2. Жураковський, Б. Ю. Комп’ютерні мережі. Частина 2. Навчальний посібник [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення інформаційно управляючих систем» та «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,73 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 372 с. Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36641

3. Жураковський, Б. Ю. Технології та протоколи мультисервісних мереж. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання / Жураковський Б. Ю., Нікітін В. А. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 10.61 Мбайт). – Київ : КПІ ім.

Ігоря Сікорського, 2023. – 96 с. – Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57345
4. https://medium.com/@click4abhishekagarwal/getting-started-with-sdn-597663e5caef